

Übung Anwendung von Datenbanksystemen

Prof. Dr.-Ing. Simon Hufnagel

16. März 2026

Aufgabe 1 Entity Relationship Modell

Im Rahmen dieser Übung soll ein ER Modell für die Personalabteilung eines fiktiven international aufgestellten Konzerns erstellt werden.

1.1 Vorbereitung

zur Erstellung der Entity Relationship Modell sowie der technischen Modelle kann die OpenSource Software Dia verwendet werden <http://dia-installer.de/>

- laden sie die portable Version der Software herunter



Dia - Ein Zeichenprogramm

Produkte	Downloads	Objekte	Dokumentation	Support
Windows	Mac OS X	Linux		

Download von Dia für Windows

Dia 0.97.2
Gratis herunterladen
Windows, 60 languages (20 MB)

[Anmerkungen](#) [Mac OS X](#) [Linux](#)

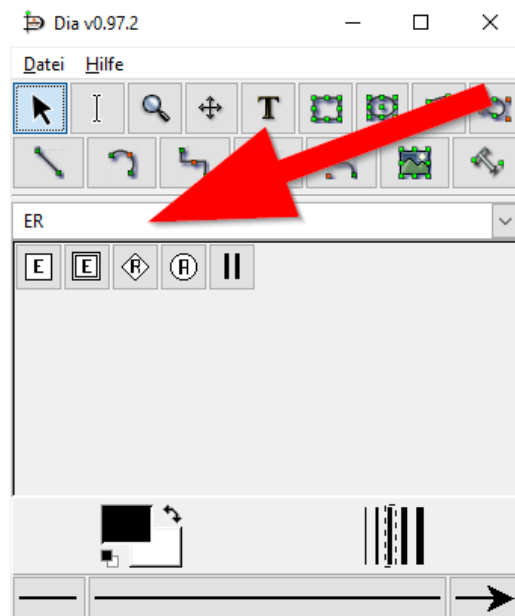
Diashapes
Diashapes ermöglicht die einfache Installation von zusätzlichen Symbolen.

diashapes-setup-0.3.0.exe herunterladen (Windows, 0,2 MB)

Dia für Ihren USB-Stick
Dia als portable Anwendung verpackt [Dia Portable 0.97.2](#)

Falls Sie Dia auf Ihr USB-Laufwerk kopieren wollen: [dia_0.97.2_win32.zip](#)
Ohne Installation fehlen Dateitypverknüpfungen und das Explorerkontextmenü.
Deshalb sollten nur **erfahrene Anwender** die Zip-Datei verwenden!

- entpacken Sie die Zip Datei an einen Speicherort Ihrer Wahl
- Starten Sie die Datei „diaw.exe“ im Unterordner „bin“
- Stellen Sie sicher, dass die Werkzeugpalette „ER“ aktiviert ist (ggf. muss der Unterpunkt „Andere Objektbögen“ geöffnet werden)



- Erstellen Sie die Diagramme durch Einfügen der Entitäten und Beziehungen auf der Zeichenfläche
- Die Eigenschaften der eingefügten Elemente lassen sich durch einen Doppelklick auf das jeweilige Element anpassen

1.2 Regionen, Länder, Standorte und Abteilungen

1.2.1 Modellierung

Erstellen Sie ein ER Modell zur Abbildung globaler Regionen, Ländern, Firmenstandorten und den an den jeweiligen Standorten angesiedelten Abteilungen des Konzerns. Regionen (z.B. „Asia“, „Americas“, „Europe“, ...) haben eine eindeutige ID sowie einen Namen und fassen Länder zusammen. Jedes Land hat ebenfalls eine eindeutige ID sowie einen Namen und ist einer Region zugeordnet. In jedem Land kann es mehrere Firmenstandorte geben. Jeder Standort ist durch eine eindeutige ID identifizierbar und hat Adressinformationen wie Bundesland, Stadt, PLZ, Straße. Abteilungen sind wiederum jeweils einem Standort zugeordnet, durch eine ID identifiziert und haben einen Namen.

1.2.2 Diskussion

Beantworten sie die nachfolgenden Fragen:

- Wie müsste das Modell angepasst werden, wenn Abteilungen über verschiedene Standorte verteilt sein können?
- Wie müsste das Modell angepasst werden, wenn statt einer expliziten Einteilung in Regionen und Länder eine beliebige geographische Struktur (z.B: Region → Land → Bundesland → Regierungsbezirk → Landkreis → Stadt) abgebildet werden können soll?

1.3 Mitarbeiter

Erweitern Sie das ER Modell um den Entitätstyp Mitarbeiter. Jeder Mitarbeiter ist einer Abteilung zugeordnet und durch eine eindeutige ID identifizierbar. Weitere Eigenschaften eines Mitarbeiters sind Vorname, Nachname, EMail, Telefonnummer, Einstelldatum, Gehalt und Provisionssatz. Jeder Mitarbeiter hat einen Vorgesetzten, der wiederum selbst Mitarbeiter ist. Jeder Vorgesetzte hat im Allgemeinen mehrere Mitarbeiter.

1.4 Projekte

Erweitern Sie das ER Modell um die Möglichkeit Projekte abzubilden. Jedes Projekt ist durch eine eindeutige ID identifizierbar und hat einen Namen. In jedem Projekt können mehrere Mitarbeiter zu jeweils unterschiedlichen zeitlichen Anteilen mitarbeiten. Mitarbeiter sollen in mehreren Projekten gleichzeitig mitarbeiten können und entweder die Projektleitung übernehmen oder als „normaler“ Mitarbeiter am Projekt mitwirken.

1.5 Jobs

Erweitern Sie das ER Modell um die Abbildung von Jobs (=Jobprofile). Jeder Job ist durch eine eindeutige ID identifizierbar und hat einen Titel. Jedem Mitarbeiter ist ein Job zugeordnet. Ein Job kann mehreren Mitarbeitern zugeordnet werden. Basierend auf den Gehältern der Mitarbeiter die im jeweiligen Job arbeiten, soll jedem Job ein Mindest- und Maximalgehalt zugeordnet werden.

1.6 Beschäftigungsverlauf

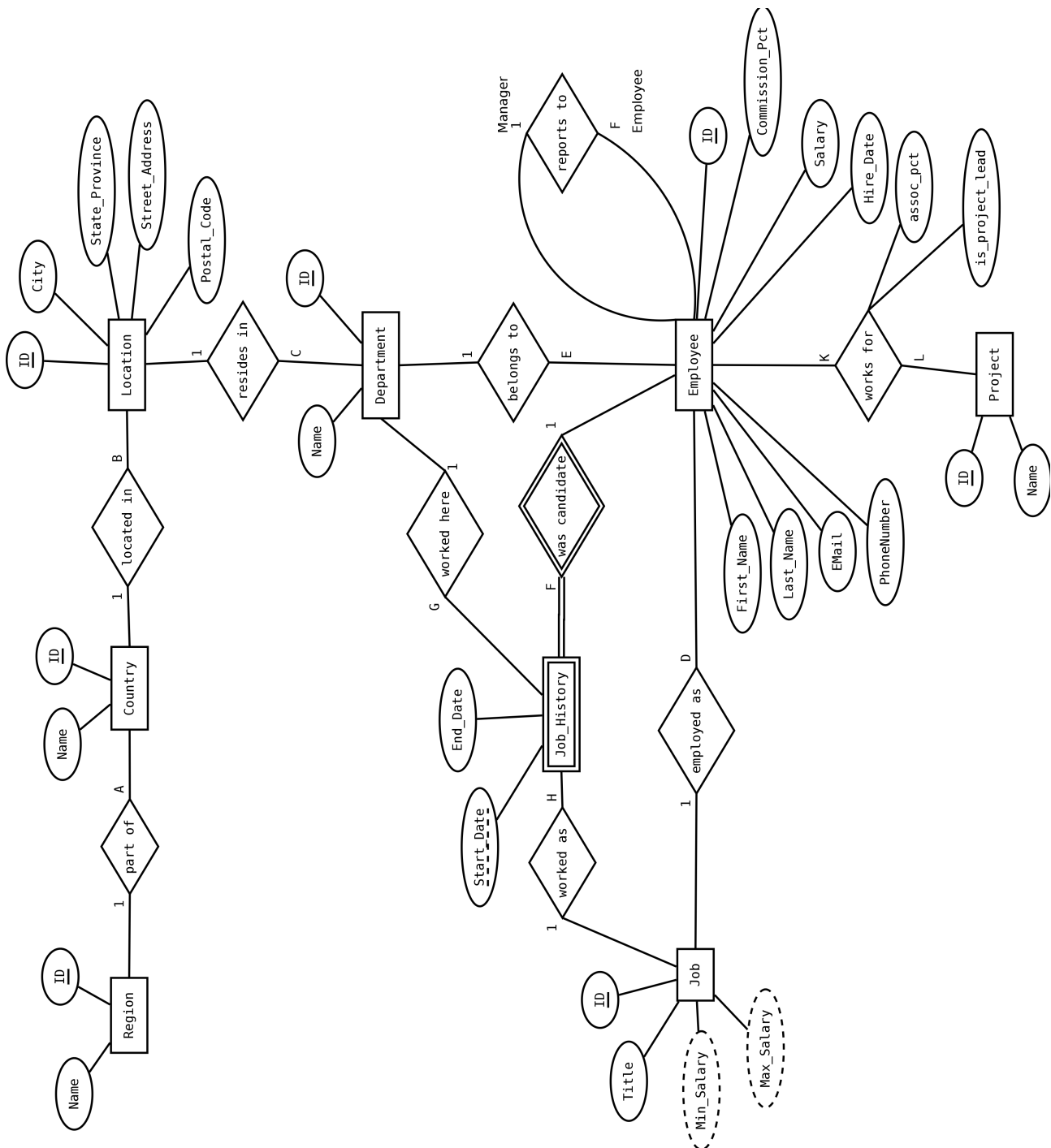
In der Datenbank soll für jeden Mitarbeiter der jeweilige Beschäftigungsverlauf abgespeichert werden können. Dazu soll der Job und die Abteilung in der dieser Job ausgeführt wurde zusammen mit Start- und Enddatum gespeichert werden. Das Startdatum soll zusammen mit der ID des Mitarbeiters die Eindeutigkeit der Einträge sicherstellen.

Folgende Zusammenhänge sind dabei zu berücksichtigen:

- Ein Mitarbeiter kann einen Job in mehreren Abteilungen ausgeführt haben
- Ein Mitarbeiter kann in einer Abteilung mehrere Jobs ausgeführt haben
- In einer Abteilung kann ein Job von mehreren Mitarbeitern ausgeführt werden

Aufgabe 2 relationales Modell

Im Rahmen dieser Übung soll aus dem Entity Relationship Modell ein relationales Modell erstellt werden. Verwenden Sie als Ausgangsbasis das nachfolgend dargestellte ER Modell.



Hinweise:

- Verwenden Sie die Werkzeugpalette „Datenbank“ in Dia.

2.1 Relationen der Entitätstypen

Überführen Sie alle Entitätstypen aus dem Entity-Relationship Modell in das relationale Modell.

2.2 Relationen der Beziehungstypen

Überführen Sie alle Beziehungstypen des Entity-Relationship Modells in das relationale Modell. Achten Sie insbesondere auf die korrekte Definition der Primärschlüssel.

2.3 Vereinfachung des relationalen Modells

Vereinfachen Sie das entstandene relationale Modell durch geeignete Zusammenfassung der Relationen.

2.4 Datentypen

Erweitern Sie die Relationen des vereinfachten relationalen Modells um passende Datentypen.

Aufgabe 3 Normalisierung

3.1 Normalformen

Gegeben sei das folgende relationale Modell zur Verwaltung der offenen Rechnungen eines Onlineshops inkl. Beispieldaten:

R.Nr	KDNr	Name	Wohnort	Pos	Datum	Betrag
1	1	Müller	München	3	01.11.2021	60
2	1	Müller	München	2	23.05.2021	90
3	2	Huber	Nürnberg	2	09.03.2022	90
4	2	Huber	Nürnberg	2	14.02.2022	70
5	3	Meier	Augsburg	3	20.06.2022	110
6	4	Meier	München	4	07.04.2022	90

3.1.1 2. Normalform

Erläutern Sie, warum nur Relationen mit mehrwertigen Schlüsselkandidaten die 2. NF verletzen können.

3.2 funktionale Abhängigkeiten

Geben Sie für das gegebene relationale Modell alle funktionalen Abhängigkeiten an

3.3 3. Normalform

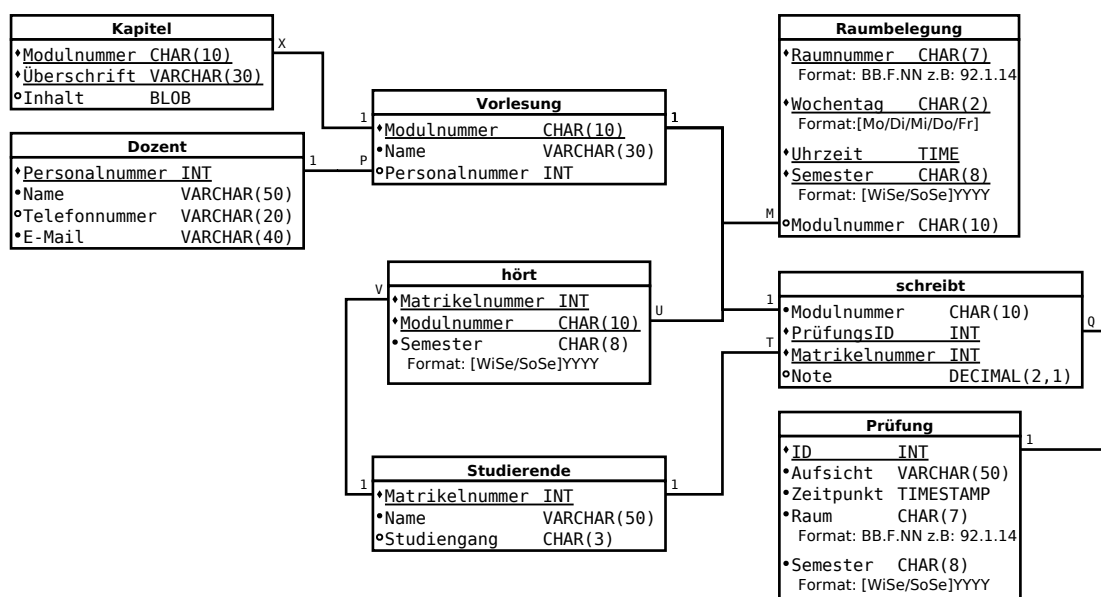
Erläutern Sie, inwiefern das gegebene relationale Modell nicht der 3. Normalform entspricht. Zeigen Sie beispielhaft, welche Anomalien auftreten können. Überführen Sie das Modell in die dritte Normalform.

3.4 Boyce-Codd Normalform

Erläutern Sie, ob das in die 3. Normalform überführte relationale Modell der Boyce Codd Normalform entspricht und bringen Sie das Modell ggf. in die BCNF.

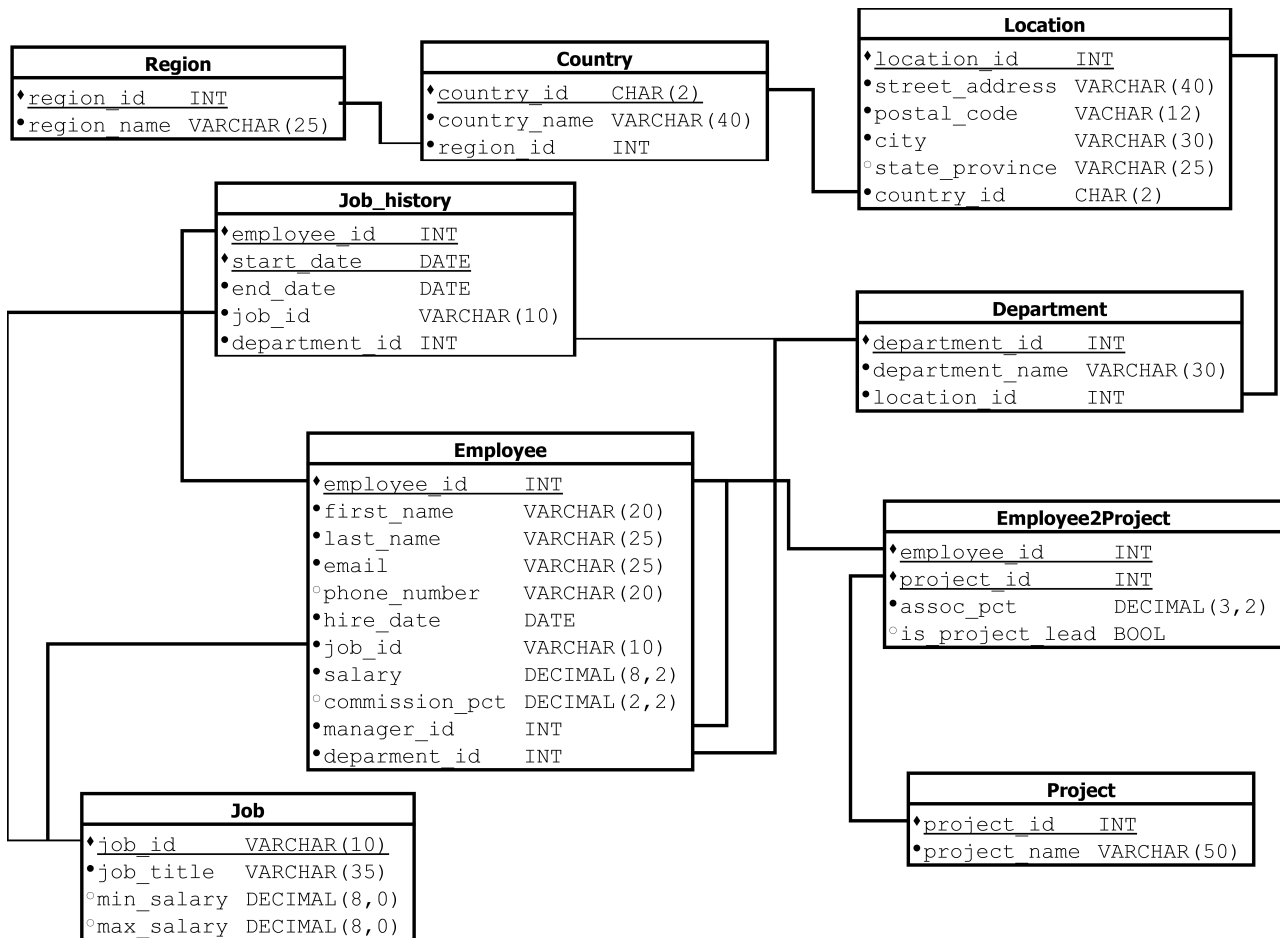
3.5 Normalform des Hochschul Schemas

Bestimmen Sie in welcher Normalform das Hochschul Schema vorliegt. Begründen Sie Ihre Antwort.



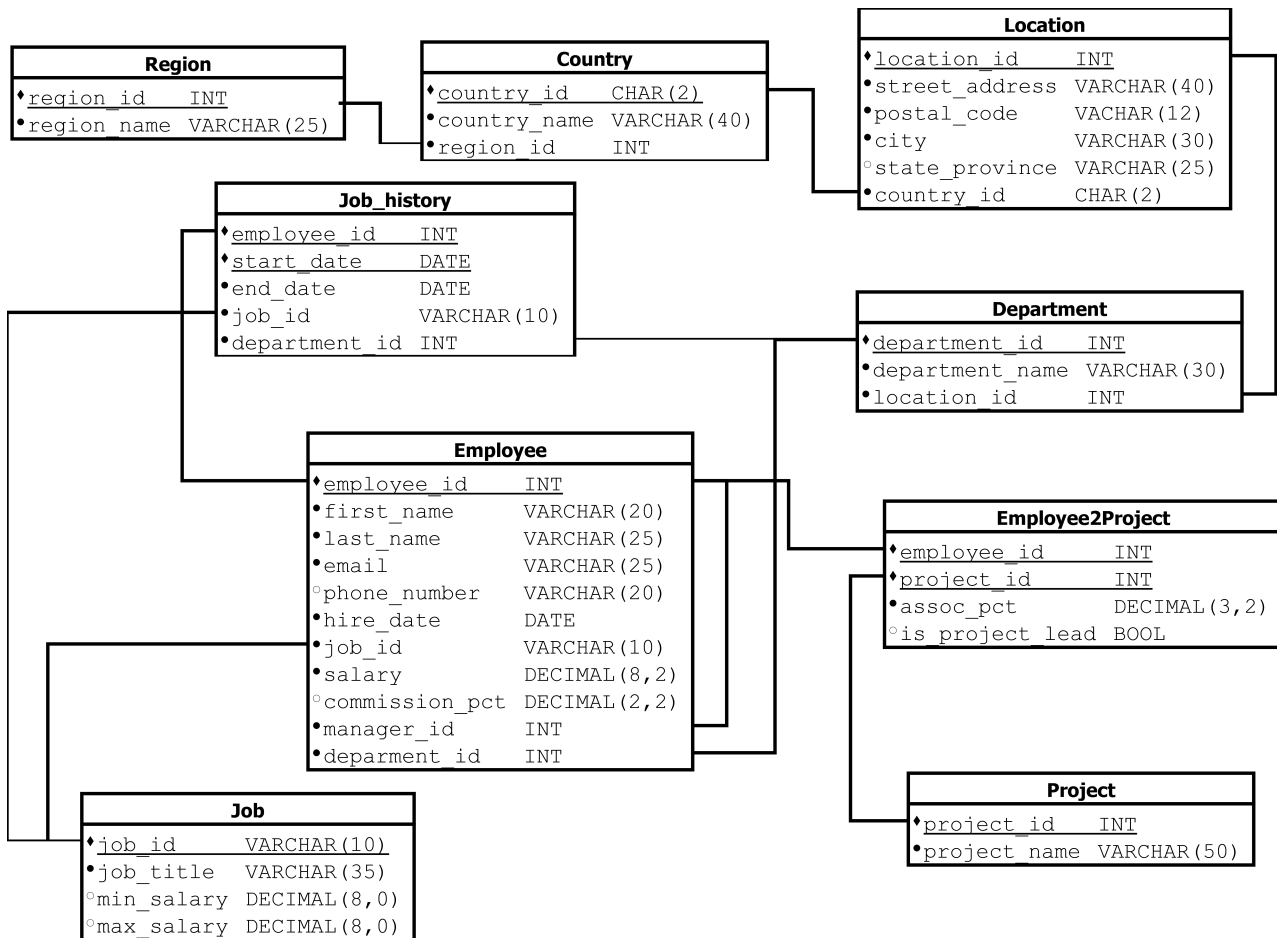
3.6 Normalform des HR Schemas

Bestimmen Sie in welcher Normalform das HR Schema vorliegt. Begründen Sie Ihre Antwort.



Aufgabe 4 SQL Data Definition Language - Teil 1

Ziel: Im Rahmen dieser Übung sollen die grundlegenden SQL Befehle für die Implementierung des HR Schemas mit Hilfe eines MariaDB DBS erstellt werden.



4.1 Vorbereitung

Stellen Sie sicher, dass Sie Zugriff auf eine funktionierende Installation von MariaDB und VSCode haben

- an den PC Pool Rechnern sind MariaDB und VSCode bereits installiert
- eine Installationsanleitung der nötigen Komponenten auf einem privaten Rechner ist im Moodle Kurs hinterlegt

4.2 Schema Erstellung

Erstellen Sie die notwendigen SQL Befehle, um in der Datenbasis ein neues Schema mit dem Namen „hr“ zu erstellen und führen Sie ihr Skript aus.

Hinweise:

- Verwenden Sie dazu eine neue Datei mit dem Namen „HR_setupDB.sql“
- Achten Sie darauf, dass das SQL Skript beliebig häufig ausgeführt werden können soll und bei jeder Ausführung des Skripts das HR Schema von Grund auf neu erzeugt wird

4.3 Relationen, Attribute und Datentypen

Erstellen Sie die notwendigen SQL Befehle um innerhalb des „hr“ Schemas alle Relationen mit den jeweiligen Attributen und Datentypen zu erstellen.

Hinweise:

- Fügen sie die notwendigen SQL Befehle in die Datei „HR_setupDB.sql“ ein
- Achten Sie auf die korrekte Verwendung der im relationalen Modell angegebenen Datentypen und berücksichtigen Sie die Optionalität von Attributen
- Definieren Sie für jede Relation den jeweiligen Primärschlüssel

4.4 Fremdschlüsselbeziehungen

4.4.1 Implementierung

Ergänzen Sie die notwendigen SQL Befehle, um die Fremdschlüsselbeziehungen zwischen den Relationen herzustellen.

Berücksichtigen Sie dabei die in der nachfolgenden Tabelle gegebenen Referenzierungsoptionen

Fremdschlüssel	referenzierter Primärschlüssel	Update	Löschen
country(region_id)	region(region_id)	CASCADE	RESTRICT
location(country_id)	country(country_id)	CASCADE	RESTRICT
department(location_id)	location(location_id)	CASCADE	RESTRICT
employee(job_id)	job(job_id)	CASCADE	RESTRICT
employee(department_id)	department(department_id)	CASCADE	RESTRICT
employee(manager_id)	employee(employee_id)	CASCADE	RESTRICT
job_history(employee_id)	employee(employee_id)	CASCADE	CASCADE
job_history(job_id)	job(job_id)	CASCADE	CASCADE
job_history(department_id)	department(department_id)	CASCADE	CASCADE
employee2project(employee_id)	employee(employee_id)	CASCADE	CASCADE
employee2project(project_id)	project(project_id)	CASCADE	CASCADE

4.4.2 Verständnisfragen

Erläutern Sie die Auswirkungen der folgenden Änderungen am Datenbestand unter Berücksichtigung der o.g. Referenzierungsoptionen.

- Erläutern Sie die Wirkung der **RESTRICT** Referenzierungsoption beim Fremdschlüssel employee(department_id)
- die location_id einer bestehenden Location wird aktualisiert
- Aus der Location Relation soll eine Location gelöscht werden, welcher Departments in der Department Relation zugeordnet sind
- Aus der Employee Relation soll ein Mitarbeiter gelöscht werden. Unterscheiden Sie dabei die folgenden Fälle:
 - der Mitarbeiter ist Manager
 - der Mitarbeiter ist kein Manager
- für die folgende Fragestellung wird angenommen, dass bei allen Fremdschlüsselbeziehungen die Referenzierungsoptionen für das Löschen zu **CASCADE** geändert werden. Was passiert unter dieser Annahme, wenn ein Region gelöscht wird?

Aufgabe 5 Constraints

Im Rahmen dieser Aufgabe soll das HR Schema um weitere Regeln zur automatischen Sicherstellung der Datenintegrität erweitert werden.

5.1 Arithmetische Constraints

Ergänzen Sie geeignete Constraints für die nachfolgenden Bedingungen in der Datei „HR_setupDB.sql“:

- `min_salary` in der `job` Relation soll positiv sein
- `max_salary` in der `job` Relation soll mindestens so groß wie `min_salary` sein
- `salary` und `commission_pct` in der `employee` Relation sollen positiv sein
- `end_date` in der `job_history` Relation darf nicht vor dem `start_date` liegen
- `assoc_pct` in der `employee2project` Relation muss größer als 0 und kleiner gleich 1 sein

5.2 reguläre Ausdrücke

Ergänzen Sie geeignete Constraints für die nachfolgenden Bedingungen in der Datei „HR_setupDB.sql“:

- `street_address` in der `Location` Relation soll an einer beliebigen Stelle mindestens eine Ziffer zwischen 0 und 9 enthalten (= Hausnummer)
- Die `email` Adresse in der `employee` Relation soll folgenden Muster entsprechen:
 - erstes Zeichen muss ein Klein- oder Großbuchstabe sein
 - Es muss ein `@` Zeichen enthalten sein
 - zwischen dem ersten Zeichen und dem `@` Zeichen dürfen beliebig viele Buchstaben und Ziffern in beliebiger Kombination verwendet werden
 - nach dem `@` Zeichen muss eine mindestens ein Zeichen lange Folge aus Buchstaben folgen
 - diese Buchstabenfolge muss durch einen „.“ abgeschlossen werden
 - danach folgt eine 2 bis 4 Zeichen Buchstabenkombination bestehend aus Kleinbuchstaben

5.3 komplexe Constraints

Identifizieren Sie weitere sinnvolle Constraints, die über die einfache Prüfung der Attributwerte eines neuen Tupels hinausgehen und z.B. bereits vorhandene Tupel mit einbeziehen

Aufgabe 6 Data Manipulation Language

6.1 Einfügen von Daten

Erweitern Sie die bereitgestellte Datei „Aufgabe6_Datenbestand.sql“ um geeignete SQL Statements zum Einfügen der folgenden Daten.

Region:

<u>region_id</u>	region_name
1	Europe
2	Americas
3	Asia
4	Middle East and Africa

Country:

<u>country_id</u>	country_name	zugehörige Region
IT	Italy	Europe
JP	Japan	Asia
US	United States of America	Americas
CA	Canada	Americas
EG	Egypt	Middle East and Africa

Erstellen Sie folgende Zuordnungen von Mitarbeitern zu Projekten:

Mitarbeitername	Projektname	assoc_pct	Projektleiter ja/nein
Julia Dellinger	Lean Management	70 %	Nein
Patrick Sully	US Sales Campaign	100 %	Ja
Matthew Weiss	Europe Sales Campaign	20 %	Nein

6.2 Aktualisieren von Daten

Erstellen Sie geeignete **UPDATE** Statements für folgende Änderungen:

- Die neue Telefonnummer von Michael Rogers lautet 650.127.3418
- Der Mindest-Verdienst aller Jobs soll bei Bedarf auf 4000 angehoben werden
- Alle Gehälter sollen jeweils um 3% angehoben werden

6.3 Löschen von Daten

Erstellen Sie geeignete **DELETE** Statements für folgende Situationen:

- Alle Mitarbeiter, die zu 25% oder weniger zu einem Projekt zugeordnet sind, sollen aus dem jeweiligen Projekt entfernt werden
- Der Mitarbeiter Jonathon Taylor verlässt das Unternehmen. Vergleichen Sie den Inhalt der Relation `job_history` vor und nach der Ausführung des **DELETE** Statements.

6.4 Testen der Constraints

Testen Sie die Check Constraints aus Aufgabe 5, indem sie jeweils ein **INSERT** Statement für einen gültigen Datensatz und einen Datensatz, der das jeweilige Constraint verletzt erstellen und ausführen.

Aufgabe 7 SELECT Statement - Grundlagen

Im Rahmen dieser Übung sollen Informationen aus dem **hr** Schema ausgegeben werden.

7.1 einfaches SELECT Statement

Erstellen Sie ein **SELECT** Statement um die Namen aller Länder auszugeben.

7.2 aktuelle Uhrzeit

Erstellen Sie ein **SELECT** Statement um die aktuelle Uhrzeit in der Form „HH:MM“ auszugeben

7.3 DISTINCT

Erstellen Sie ein **SELECT** Statement, welches Duplikatfrei alle Manager IDs liefert.

7.4 String Operationen

Erstellen Sie ein **SELECT** Statement um die Adressinformationen aller Locations in der folgenden Form auszugeben:

Adresse	Stadt
1297 Via Cola di Rie	unbekannt
93091 Calle della Testa	unbekannt
2017 Shinjuku-ku	JP - 1689 Tokyo (Tokyo Prefecture)
9450 Kamiya-cho	unbekannt
2014 Jabberwocky Rd	US - 26192 Southlake (Texas)
2011 Interiors Blvd	US - 99236 South San Francisco (California)
2007 Zagora St	US - 50090 South Brunswick (New Jersey)
...	...

Hinweise:

- Achten Sie auf die Spaltennamen der Ergebnistabelle
- die Spalte „Stadt“ soll nach folgendem Format aufgebaut sein:
<country_id> - <postal_code> <city> (<state_province>)
- statt **NULL** soll der Text „unbekannt“ ausgegeben werden

7.5 Filtern

Erstellen Sie ein **SELECT** Statement um alle Informationen des CEO aus der Employee Tabelle auszugeben.

7.6 Filtern nach mehreren Kriterien

Erstellen Sie ein **SELECT** Statement um aus der „job“ Relation alle Jobbeschreibungen auszugeben, deren Mindestgehalt > 2000 ist und deren Bezeichnung „Clerk“ (= Angestellte/r) enthält.

7.7 Subqueries

SQL erlaubt die „Verschachtelung“ von **SELECT** Statements, um z.B. die Wertemenge für einen Wertemengenvergleich aus einer Relation zu laden. Dazu wird in das übergeordnete **SELECT** Statement statt der konstanten Wertemenge in Klammern ein weiteres **SELECT** Statement eingebettet, welches die benötigte Wertemenge liefert.

Erstellen Sie ein **SELECT** Statement um die vollständigen Informationen aller Mitarbeiter auszugeben, die eine Managerposition innehaben.

7.8 komplexes SQL Statement

Erstellen Sie ein **SELECT** Statement um folgende Ausgabe basierend auf der Relation „employee“ zu erzeugen:

Name	EMail	Telefon	Einstellungsdatum	Gehalt	Vorgesetzter
Steven King	sking@...	123.4567	17.06.1987 (35.6 Jahre)	24k€	niemand
Neena Kochhar	nkochhar@...	123.4568	21.09.1989 (33.3 Jahre)	17k€	100
Lex De Haan	ldehaan@...	123.4569	13.01.1993 (30.0 Jahre)	17k€	100
Nancy Greenberg	ngreenbe@...	124.4569	17.08.1994 (28.4 Jahre)	12k€	101
Den Raphaely	drapheal@...	127.4561	07.12.1994 (28.1 Jahre)	11k€	100
Shelley Higgins	shiggins@...	123.8080	07.06.1994 (28.6 Jahre)	12k€	101

Hinweise:

- Das dargestellte Ergebnis muss **exakt** erreicht werden. Berücksichtigen Sie dazu folgende Aspekte:
 - Formatierungen
 - Groß-/Kleinschreibung
 - Abkürzungen
 - Zusammenfassung von Attributen
 - Umgang mit **NULL** Werten
- Es sind nur Datensätze enthalten, die folgende Kriterien erfüllen:
 - Gehalt > 10000
 - Einstelldatum vor dem 01.01.1996
 - Person ist Manager/in
- Ergänzen Sie das Einstellungsdatum um die Betriebszugehörigkeit in Jahren zwischen dem jeweiligen Einstellungsdatum und dem 01.01.2023 auf ein Stelle gerundet.

Aufgabe 8 *SELECT* Statement - Teil 2

8.1 Sortieren von Tupeln

8.1.1 Telefonbuch

Erzeugen Sie mit Hilfe eines *SELECT* Statements eine alphabetisch aufsteigend nach Nach- und Vornamen sortierte Liste aller Mitarbeiter aus der Employee Tabelle des HR Schemas.

Die Liste soll folgende Informationen enthalten:

- Nachname
- Vorname
- Telefonnummer

8.1.2 Telefonbuch zur Rückwärtssuche

Erzeugen Sie mit Hilfe eines *SELECT* Statements eine aufsteigend nach der Telefonnummer sortierte Liste aller Mitarbeiter.

Die Liste soll folgende Informationen enthalten:

- Telefonnummer
- Nachname
- Vorname

8.2 Gruppieren von Tupeln

8.2.1 Anzahl neuer Mitarbeiter nach Einstellungsjahr

Erzeugen Sie mit Hilfe eines *SELECT* Statements eine Liste die für jedes Jahr, in dem Mitarbeiter eingestellt wurden, die Anzahl der neu eingestellten Mitarbeiter auflistet.

8.2.2 Anzahl der Standorte pro Land

Erzeugen Sie mit Hilfe eines *SELECT* Statements eine Liste die für jeden Ländercode die Anzahl der dortigen Standorte angibt. Die Liste soll absteigend nach der Anzahl der Standorte sortiert sein.

8.3 Verknüpfung von Relationen

8.3.1 Abteilungsdetails

Erzeugen Sie mit Hilfe eines *SELECT* Statements eine Liste aller Abteilungen mit folgenden Informationen:

- Name der Region
- Name des Landes
- Name des Bundeslands (state_province)
- Adresse bestehend aus PLZ, Ort und Anschrift
- Abteilungsname

8.3.2 Zuordnung von Mitarbeitern zu Projekten

Erzeugen Sie mit Hilfe eines **SELECT** Statements eine Liste mit der Zuordnung von Mitarbeitern zu Projekten.

Die Liste soll mindestens folgende Informationen enthalten:

- Projektname
- Vor- und Nachname des Mitarbeiters
- Anteil der Arbeitszeit, mit dem ein Mitarbeiter einem Projekt zugeordnet ist

8.4 Gruppieren von Tupeln aus verknüpften Tabellen

8.4.1 Überlastete Mitarbeiter

Erstellen Sie ein **SELECT** Statement zur Erzeugung einer Liste der Mitarbeiter, die zu mehr als 100% zu Projekten zugeordnet sind. Die Liste soll Vor- und Nachname des Mitarbeiters, dessen Gesamtauslastung sowie eine Komma-separierte Liste aller Projekte denen der Mitarbeiter zugeordnet ist enthalten.

Die Ergebnisliste sollte wie folgt aussehen:

Nachname	Vorname	Gesamtauslastung	Projekte
Baer	Hermann	1.10	Europe Sales Campaign, US Sales Campaign

Aufgabe 9 Mengenoperationen und Views

9.1 Mengenoperationen

Szenario: Anlässlich eines Firmenjubiläums soll folgenden Personen ein Bonus gezahlt werden:

- die drei MitarbeiterInnen die 1996 oder früher eingestellt wurden mit dem niedrigsten Gehalt
- die drei MitarbeiterInnen mit dem niedrigsten Gehalt unabhängig von ihrer Betriebszugehörigkeitsdauer

Erstellen Sie ein SQL Statement, welches den o.g. Personenkreis - nach aufsteigendem Gehalt sortiert - aus der Employee Tabelle ermittelt.

Das Statement sollte folgendes Ergebnis liefern:

employee_id	first_name	last_name	hire_date	job_id	salary
132	TJ	Olson	1999-04-10	ST_CLERK	2100.00
128	Steven	Markle	2000-03-08	ST_CLERK	2200.00
136	Hazel	Philtanker	2000-02-06	ST_CLERK	2200.00
115	Alexander	Khoo	1995-05-18	PU_CLERK	3100.00
133	Jason	Mallin	1996-06-14	ST_CLERK	3300.00
141	Trenna	Rajs	1995-10-17	ST_CLERK	3500.00

9.2 Views

Erstellen Sie eine View `employee_details`, die folgende Attribute bereitstellt:

- `employee_id`
- `job_id`
- `manager_id`
- `department_id`
- `location_id`
- `country_id`
- `first_name`
- `last_name`
- `salary`
- `commission_pct`
- `department_name`
- `job_title`
- `city`
- `state_province`
- `country_name`
- `region_name`

Erstellen Sie ein möglichst einfaches SQL Statement, um mit Hilfe der `employee_details` View die Details aller Mitarbeiter abzufragen.